MÔN HỌC: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐA NỀN TẢNG (CROSS-PLATFORM MOBILE DEVELOPMENT)

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CAPSTONE - GIAI ĐOẠN 1 (PROJECT PROPOSAL & INTERACTIVE WIREFRAME PROTOTYPE)

Đề tài: MindVault - Offline-First AI Note-Taking, Document OCR & Smart Task Manager

Tên tiếng Việt: Ứng dụng Sổ tay Ghi chú Thông minh & Quản lý Công việc Tích hợp AI (OCR & Trợ lý LLM)

Nhóm: SBTC | Học kỳ 1 (2026 - 2027) | Milestone 1 • Tuần 4 | Status: Verified Release APK

1. THÀNH VIÊN NHÓM THỰC HIỆN (SBTC TEAM)

STT	Họ và Tên	Mã sinh viên	Vai trò	Phụ trách chính trong dự án
1	**Nguyễn Trung Nguyên**	**23IT.B143**	**Trưởng nhóm**	Kiến trúc Clean Architecture, Quản lý dự án, Data Layer (WatermelonDB SQLite & Supabase Sync Engine), Đóng gói APK Release.
2	Võ Thành Nam	23IT.B135	Thành viên	AI Engine (Google ML Kit OCR On-Device, Streaming LLM SSE Client), Tích hợp Use Cases nghiệp vụ & AI Benchmarks.
3	Võ Tiến Phúc	23IT.B168	Thành viên	Presentation Layer (Expo Router, UI Screens, Quản lý State Zustand, Lịch tuần động, Chế độ Sáng/Tối Light & Dark Mode).
4	Đoàn Kim Oanh	23IT.B159	Thành viên	Thiết kế UI/UX Figma Prototype, Design System Material 3, Animation kéo vuốt Reanimated 60 FPS, Video Demo & Hồ sơ báo cáo.

2. DANH MỤC LIÊN KẾT TÀI NGUYÊN (PROJECT DELIVERABLES)

🎨 **Bản thiết kế & Interactive Prototype (Figma)**
https://www.figma.com/design/p8UwKE8kOcRg4QDKPqNA8r/...

💻 **Mã nguồn dự án (GitHub Repository)**
https://github.com/Rinproplayer/Offline-First-AI-Note-Taking...

📄 **Thư mục Báo cáo Kỹ thuật PDF (Google Drive)**
https://drive.google.com/drive/folders/15ujP5yjcgX5Go10XxvGvbO22fO8B4I_J

📦 **Thư mục Tải bộ cài đặt Release APK (Google Drive)**
https://drive.google.com/drive/folders/1tKbgBpehEQRkYTJ3eQTNJ2Mkd34_CL0l

🎥 **Thư mục Video Demo trải nghiệm thực tế (Google Drive)**
https://drive.google.com/drive/folders/1TaP7tMudeglNH6nbAGw8hy6UXZYk8KG5

3. BỐI CẢNH, ĐỘNG LỰC DỰ ÁN & BÀI TOÁN THỰC TẾ

3.1. Phân tích thực trạng và khoảng trống công nghệ

Trong môi trường giáo dục đại học và làm việc số hóa hiện nay, sinh viên và chuyên viên văn phòng luôn phải xử lý thông tin với tần suất cao từ nhiều định dạng: tài liệu giấy in, slide bài giảng máy chiếu, bảng ghi chú cuộc họp. Tuy nhiên, các giải pháp phần mềm hiện hành bộc lộ 3 nhược điểm chí mạng:

- **Sự phụ thuộc tuyệt đối vào mạng Internet (Network Bottleneck):** Hầu hết ứng dụng ghi chú đám mây phổ biến (Notion, Google Keep, Evernote) hoạt động theo mô hình Cloud-first. Khi người dùng di chuyển vào giảng đường tầng hầm, xe buýt hay khu vực WiFi yếu, ứng dụng lập tức bị nghẽn, không tải được dữ liệu hoặc làm mất đoạn nội dung đang soạn thảo dở dang.
- **Độ trễ và rủi ro quyền riêng tư khi số hóa văn bản (OCR Privacy & Latency):** Các dịch vụ OCR trên thị trường thường đẩy ảnh lên máy chủ đám mây của bên thứ ba để xử lý, gây trễ từ 3 đến 5 giây, tốn dữ liệu di động 4G/5G và đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt tài liệu mật, hợp đồng nội bộ.
- **Sự đứt gãy giữa "Ghi chép" và "Hành động" (Notes-to-Tasks Disconnection):** Sau khi ghi chép một buổi họp hay bài giảng dài, người dùng phải tự đọc dò từng dòng để nhặt ra to-do items và deadline. Việc thao tác thủ công này khiến 35% công việc và hạn chót quan trọng bị bỏ quên.

> 💡 **Giải pháp đột phá của MindVault:**
> Ứng dụng tiên phong tiếp cận theo triết lý **Offline-First**: toàn bộ dữ liệu ghi chú và nhiệm vụ được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị bằng **WatermelonDB (SQLite Engine)**. Tích hợp trực tiếp **Google ML Kit OCR On-Device** nhận diện tiếng Việt tốc độ cực cao dưới 250ms hoàn toàn ngoại tuyến. Khi có mạng, dữ liệu tự động đồng bộ hai chiều an toàn với cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL thông qua Row-Level Security (RLS).

3.2. Chân dung Người dùng Mục tiêu (User Personas)

Persona 1: Sinh viên Đại học (Primary User)

- **Đại diện:** Nguyễn Hoàng Long (21 tuổi) - SV Công nghệ.
- **Mục tiêu:** Chụp slide bài giảng, giáo trình in, nhận diện văn bản tiếng Việt tức thì tại giảng đường; tự động bóc tách hạn nộp bài tập lớn.
- **Điểm đau:** Mạng WiFi trường học chập chờn; mất thời gian gõ lại công thức/văn bản từ bảng; hay quên

Persona 2: Chuyên viên Phân tích / Quản lý (Secondary)

- **Đại diện:** Lê Thu Trang (27 tuổi) - Business Analyst.
- **Mục tiêu:** Quét biên bản họp giấy sau sprint; bảo mật dữ liệu tuyệt đối không đẩy ảnh lên máy chủ ngoài; quản lý việc thông minh.

hạn chót bài tập.

- **Điểm đau:** Lo rò rỉ thông tin dự án; cần chế độ Dark Mode làm việc ban đêm; cần thao tác kéo vuốt xóa nhanh chóng.

4. PHẠM VI HỆ THỐNG & BẢNG ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

#	Phân hệ chức năng	Chức năng chi tiết (Concrete Feature)	Mức ưu tiên	Logic nghiệp vụ & Phạm vi kỹ thuật
1	**Xác thực & Bảo mật (Auth & Security)**	Đăng nhập Supabase Auth & Khách ẩn danh (Guest Session).	**Must-Have**	Bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu ở mức database bằng PostgreSQL Row-Level Security (RLS). Hỗ trợ chế độ Guest dùng ngay không bắt buộc đăng nhập.
2	**Quản lý Ghi chú (Core Note System)**	Soạn thảo Rich Text, phân loại danh mục, tìm kiếm full-text, vuốt xóa hiện đại.	**Must-Have**	Tạo mới trống sạch, lưu tức thì trên WatermelonDB SQLite cục bộ. Cử chỉ vuốt sang trái hiện nút đỏ xóa mượt mà với Reanimated 4 đạt 60 FPS.
3	**Quét tài liệu AI (On-Device OCR)**	Quét văn bản từ Camera / Thư viện ảnh, hỗ trợ 4 chế độ tài liệu.	**Must-Have**	Tích hợp Google ML Kit Text Recognition chạy on-device 100%. Nhận dạng tiếng Việt chính xác cao với độ trễ suy luận < 250ms, không cần Internet.
4	**Trợ lý Trí tuệ nhân tạo (AI Assistant)**	Tóm tắt thông minh, tự động phân tích và trích xuất việc cần làm (Action Items).	**Must-Have**	Truyền phát tokens thời gian thực qua Server-Sent Events (SSE). Tự động tạo Task liên kết nguồn trực tiếp với Ghi chú (AI Note Link).
5	**Quản lý Nhiệm vụ (Task Tracker)**	Lịch tuần động (T2 - CN), phân loại Hôm nay, Sắp tới, Việc từ AI, vuốt để xóa.	**Must-Have**	Điều hướng ngày trực quan, tính toán thời gian hạn chót còn lại, hỗ trợ thao tác kéo vuốt xóa màu đỏ đồng nhất với phân hệ Ghi chú.
6	**Đồng bộ Ngoại tuyến (Offline-First)**	Kiến trúc Local-First, tự động đồng bộ hai chiều (Bi-directional Sync) khi có mạng.	**Must-Have**	WatermelonDB làm Single Source of Truth trên máy khách. Sync Service đồng bộ với Supabase PostgreSQL qua giải thuật Last-Write-Wins có gắn nhãn Timestamp.
7	**Giao diện Người dùng (UI/UX)**	Hỗ trợ Dark & Light Mode hoàn chỉnh, chuẩn Material 3 & Apple HIG.	**Should-Have**	Quản lý Theme toàn cục qua Zustand Store (useThemeStore), chuyển đổi tức thì không giật màn hình, đảm bảo độ tương phản màu chuẩn WCAG AAA.

5. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (STRICT 3-LAYER CLEAN ARCHITECTURE)

Dự án MindVault tuân thủ nghiêm ngặt nguyên lý **3-Layer Clean Architecture** nhằm đảm bảo tính độc lập, khả năng mở rộng và dễ bảo trì:

```
MINDVAULT ARCHITECTURE OVERVIEW:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. PRESENTATION LAYER (src/presentation)                                     │
│    • Screens: HomeScreen, NoteEditorScreen, OCRScannerScreen, TaskTracker    │
│    • State: Zustand (useThemeStore, useAuthStore, useFilterStore)            │
│    • Query: TanStack Query (useNotesQuery, useTasksQuery, useOCRMutation)    │
│    • UI/UX: Material 3 Tokens, FlashList 60fps, Reanimated 4 Swipe-to-Delete │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. DOMAIN LAYER (src/domain) - PURE TYPESCRIPT (0 EXTERNAL SDK / UI IMPORTS) │
│    • Entities: Note.ts, Task.ts                                              │
│    • Repositories Interfaces: INoteRepository, ITaskRepository, IAIService   │
│    • Use Cases: ExtractTextOCRUseCase, StreamNoteSummaryUseCase, SyncData    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. DATA LAYER (src/data)                                                     │
│    • Local DB: WatermelonDB SQLite Database, Schema v1, Lazy-loading Models  │
│    • High-Speed Cache: react-native-mmkv (Settings & Session Key-Value)      │
│    • Remote BaaS: Supabase Client, Bi-directional Sync Protocol with RLS     │
│    • On-Device AI: Google ML Kit Text Recognition Latin/Vietnamese Native    │
│    • Cloud AI: Streaming LLM Client (Server-Sent Events Protocol)            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6. BẢNG CÔNG NGHỆ LỰA CHỌN & LÝ DO KỸ THUẬT (TECH STACK BREAKDOWN)

Thành phần	Công nghệ lựa chọn	Phiên bản	Lý do kỹ thuật & Lợi thế vượt trội
Core Mobile App	**React Native / Expo**	0.88.1 / SDK 58	Mã nguồn TypeScript đa nền tảng tối ưu, tích hợp Hermes Engine với bytecode biên dịch trước giúp giảm 40% thời gian khởi động app.
Local Database	**WatermelonDB (SQLite)**	0.27.1	Tối ưu chuyên sâu cho ứng dụng React Native quy mô lớn; kiến trúc lazy-loading chỉ nạp dữ liệu khi cần, xử lý mượt mà hàng vạn ghi chú mà không tốn RAM.
High-Speed Cache	**react-native-mmkv**	3.1.0	Bộ nhớ đệm key-value viết bằng C++ JNI, tốc độ đọc/ghi dữ liệu cài đặt người dùng nhanh gấp 30 lần AsyncStorage truyền thống.
Cloud Database & Auth	**Supabase (PostgreSQL)**	2.48.1	PostgreSQL mạnh mẽ với tính năng Row-Level Security (RLS) bảo vệ từng bản ghi người dùng, hỗ trợ Realtime Subscription và REST API đồng bộ hai chiều.
On-Device AI OCR	**Google ML Kit Vision**	1.4.0	Mô hình thị giác máy tính chạy trực tiếp trên thiết bị (on-device), nhận dạng chữ tiếng Việt/Latin cực nhanh < 250ms, không phụ thuộc đường truyền mạng.
Animation & Gestures	**Reanimated 4 + Gesture Handler**	4.7.1 / 3.3.0	Xử lý toàn bộ logic animation và thao tác vuốt kéo trực tiếp trên UI thread (Native Thread), cam kết tỷ lệ khung hình 60 FPS mượt mà.

7. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI TIẾT THEO THÀNH VIÊN (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

- **Nguyễn Trung Nguyên (Trưởng nhóm - 23IT.B143):** Quản lý tiến độ tổng thể; thiết kế cấu trúc CSDL SQLite WatermelonDB và PostgreSQL RLS trên Supabase; lập trình dịch vụ Đồng bộ hai chiều (Bi-directional Sync Service); duy trì tính toàn vẹn Clean Architecture (10/10 files domain đạt chuẩn); cấu hình và đóng gói thành công file Release APK (MindVault.apk).
- **Võ Thành Nam (Thành viên - 23IT.B135):** Tích hợp bộ công cụ Google ML Kit Text Recognition on-device cho tiếng Việt; thiết lập Streaming LLM SSE Client; lập trình các Use Cases cốt lõi (ExtractTextOCRUseCase, StreamNoteSummaryUseCase, SyncDataUseCase); đo đạc benchmark hiệu năng AI.
- **Võ Tiến Phúc (Thành viên - 23IT.B168):** Xây dựng các màn hình ứng dụng trên nền Expo Router; quản lý toàn bộ Zustand Stores (useThemeStore, useAuthStore, useFilterStore, useSyncStore); phát triển bộ lọc lịch tuần động (Dynamic Week Calendar); tối ưu hóa giao diện Dark Mode và Light Mode.
- **Đoàn Kim Oanh (Thành viên - 23IT.B159):** Thiết kế toàn bộ bản vẽ Wireframe và Interactive Prototype trên Figma tuân thủ Design System Material 3; lập trình hoạt ảnh kéo vuốt xóa màu đỏ 60 FPS; xây dựng giao diện Viewfinder Camera; biên tập Video Demo thực tế và tổng hợp báo cáo kỹ thuật.

8. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC & MINH CHỨNG TẠI MILESTONE 1

✅ **Nghiệm thu sản phẩm hoàn tất:**

1. **Bản vẽ Figma hoàn thiện:** 100% màn hình và luồng thao tác tương tác (Ghi chú, Nhiệm vụ, Camera OCR, Trợ lý AI, Cài đặt theme) đã được hoàn thành trên Figma.
2. **Mã nguồn chuẩn Clean Architecture:** Đạt tiêu chuẩn kiểm tra kiến trúc nghiêm ngặt (0 vi phạm tại src/domain/).
3. **Bản cài đặt Release APK thực tế:** Đã biên dịch và ký số thành công file `MindVault.apk` (153.5 MB, hỗ trợ cả 4 kiến trúc chip), sẵn sàng cài đặt và chạy thử nghiệm mượt mà trên các thiết bị Android vật lý.

Xác nhận bởi Giáo viên hướng dẫn	Đại diện nhóm thực hiện (SBTC)
(Ký và ghi rõ họ tên)	**Nguyễn Trung Nguyên (Trưởng nhóm)**